

Estadística

Práctica 3

Informe de estadística descriptiva

Contenido

1. Introducción	3
2. Organizar los datos.....	4
3. Calcular medidas estadísticas	6
3.1 Medidas de centralización	6
3.2 Medidas de dispersión.....	6
3.3 Medidas de localización	7
3.4 Medidas de forma.....	7
4. Obtener distribuciones de frecuencia.....	9
5. Dibujar diagramas.....	11
5.1 Diagrama de caja (Box plot)	11
5.2 Histograma.....	11
6. Escribir el informe	13
6.1 Título	13
6.2 Introducción.....	13
6.3 Metodología	14
6.4 Resultados	14
6.5 Análisis de resultados	18
6.6 Conclusiones.....	19
6.7 Referencias	19
7. Referencias	20

1. Introducción

Con esta práctica se trata de aprender a realizar un informe descriptivo de una variable estadística. Aunque se podría realizar un informe sobre el total de observaciones de la variable en una muestra, la utilidad se pone de manifiesto si se comparan los resultados en dos grupos de la muestra, y así se hará en esta práctica.

Se utilizarán los mismos datos que en la primera parte, es decir los disponibles en el archivo [“encuesta.csv”](#).

Para elaborar un informe sobre un análisis descriptivo de datos hay que seguir los siguientes pasos:

- Plantear el objetivo o pregunta de investigación. Se trata de definir qué es lo que queremos analizar y sobre qué variable estadística tratará el informe.
- Recoger datos. Hay que conseguir una muestra de valores de la variable estadística a analizar y otras posibles variables relacionadas que sirvan por ejemplo para realizar agrupaciones de datos y comparaciones.
- Organizar los datos. En muchas ocasiones no es posible trabajar directamente con los datos obtenidos, es necesario realizar una organización de los mismos, por ejemplo, cambiar de formato, agrupar datos, eliminar datos con valores extraños, etc.
- Realizar los cálculos estadísticos. Una vez preparados los datos hay que utilizar una herramienta, como R, para calcular medidas estadísticas y realizar diagramas.
- Escribir el informe. Se trata de recoger en un documento los resultados del análisis

2. Organizar los datos

Vamos a analizar la variable estadística “Nota de acceso a la universidad” ya utilizada en la práctica anterior, cuyas observaciones se encuentran en la columna NOTA del archivo “encuesta.csv”. La cargamos en un vector:

```
> encuesta = read.csv2("encuesta.csv")
> (nota=encuesta$NOTA)
 [1]  8.500  7.100  8.635  8.624  8.200
 [6]  8.700  7.210  7.630  8.400  8.300
[11]  8.200  9.100  9.789 10.107  8.015
[16]  7.310  7.500  8.710  8.336  9.210
[21]  7.800 10.300  7.990  6.900  7.800
[26] 10.000  8.590  7.000  8.050 10.799
[31]  7.994  8.550  7.340  6.750  9.560
[36]  7.417  6.936  7.210  7.680 10.277
[41]  7.860 10.260  7.270  5.800  7.300
[46]  7.140  8.600  7.500  8.000  7.540
[51]  7.292  7.830  6.750  9.806  6.800
[56]  6.445  6.650  7.804 10.270  7.600
[61]  7.870  7.000  7.085  7.480  8.070
[66]  5.820  6.500  9.900  7.500  6.500
[71]  9.456  8.000  7.800  7.654)
```

Nos interesa analizar la nota de acceso obtenida por los alumnos del turno de mañana y los del turno de tarde, pero no disponemos de la información organizada por turnos. En el archivo, hay una columna GRUPO, que representa el grupo al que pertenece cada alumno, siendo los grupos A1 y A2 los del turno de mañana, y los grupos B1 y B2 los del turno de tarde.

Necesitamos crear un vector con las notas de cada turno, y se puede hacer con los siguientes comandos de R:

```
> encuesta.mañana=encuesta[((encuesta$GRUPO=="A1") | (encuesta$GRUPO=="A2")),]
> encuesta.tarde=encuesta[((encuesta$GRUPO=="B1") | (encuesta$GRUPO=="B2")),]

> (notaM=encuesta.mañana$NOTA)
 [1]  8.500  7.100  8.635  8.624  8.200
 [6]  8.700  7.210  7.630  8.400  8.300
[11]  8.200  9.100  9.789 10.107  8.015
[16]  7.310  7.500  8.710  8.336  9.210
[21]  7.800 10.300  7.990  6.900  7.800
[26] 10.000  8.590  7.000  8.050 10.799
[31]  7.994  8.550  7.340  6.750  9.560
[36]  7.417  6.936  7.210  7.680 10.277
[41]  7.860 10.260

> (notaT=encuesta.tarde$NOTA)
 [1]  7.270  5.800  7.300  7.140  8.600
 [6]  7.500  8.000  7.540  7.292  7.830
[11]  6.750  9.806  6.800  6.445  6.650
[16]  7.804 10.270  7.600  7.870  7.000
[21]  7.085  7.480  8.070  5.820  6.500
```

```
[26]  9.900  7.500  6.500  9.456  8.000  
[31]  7.800  7.654
```

Ahora tenemos en el vector `nota` las notas de todos los alumnos, en el vector `notaM` las de los alumnos del turno de mañana, y en el vector `notaT` las de los alumnos del turno de tarde.

El número de notas de cada turno se puede calcular con la función `length`.

```
> length(notaM)  
[1] 42  
> length(notaT)  
[1] 32
```

3. Calcular medidas estadísticas

Debemos realizar los cálculos de las medidas estadísticas que analizaremos en el informe, tanto a nivel de todos los alumnos, como por turno.

3.1 Medidas de centralización

```
> #Media
> round(mean(nota), 2)
[1] 8.02
> round(mean(notaM), 2)
[1] 8.35
> round(mean(notaT), 2)
[1] 7.59

> #Mediana
> round(median(nota), 2)
[1] 7.82
> round(median(notaM), 2)
[1] 8.2
> round(median(notaT), 2)
[1] 7.5

> install.packages("modeest")
> library(modeest)
> mlv(nota, method="mfv")
[1] 7.5 7.8
> mlv(notaM, method="mfv")
[1] 7.21 7.80 8.20
> mlv(notaT, method="mfv")
[1] 6.5 7.5 8.0
```

3.2 Medidas de dispersión

```
> #Rango
> round(range(nota), 2)
[1] 5.8 10.8
> round(max(nota)-min(nota), 2)
[1] 5
> round(range(notaM), 2)
[1] 6.75 10.80
> round(max(notaM)-min(notaM), 2)
[1] 4.05
> round(range(notaT), 2)
[1] 5.80 10.27
> round(max(notaT)-min(notaT), 2)
[1] 4.47

> #Varianza (muestral)
> round(var(nota), 2)
[1] 1.28
```

```
> round(var(notaM),2)
[1] 1.15
> round(var(notaT),2)
[1] 1.16

> #Desviación típica
> round(sd(nota),2)
[1] 1.13
> round(sd(notaM),2)
[1] 1.07
> round(sd(notaT),2)
[1] 1.08

> #Coeficiente de variación
> round(sd(nota)/mean(nota),2)
[1] 0.14
> round(sd(notaM)/mean(notaM),2)
[1] 0.13
> round(sd(notaT)/mean(notaT),2)
[1] 0.14
```

3.3 Medidas de localización

```
> #Cuartiles
> round(summary(nota),2)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
  5.80   7.28   7.82   8.02   8.60  10.80
> round(summary(notaM),2)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
  6.75   7.53   8.20   8.35   8.71  10.80
> round(summary(notaT),2)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
  5.80   6.95   7.50   7.59   7.90  10.27

> #Rango intercuartílico
> round(IQR(nota),2)
[1] 1.32
> round(IQR(notaM),2)
[1] 1.17
> round(IQR(notaT),2)
[1] 0.95
```

3.4 Medidas de forma

```
> install.packages("e1071")
> library(e1071)

> #Coeficiente de asimetría
> round(skewness(nota),2)
[1] 0.57
> round(skewness(notaM),2)
[1] 0.58
> round(skewness(notaT),2)
[1] 0.8
```

```
> #Coeficiente de apuntamiento o curtosis  
> round(kurtosis(nota),2)  
[1] -0.28  
> round(kurtosis(notaM),2)  
[1] -0.64  
> round(kurtosis(notaT),2)  
[1] 0.31
```


4. Obtener distribuciones de frecuencia

Hay que decidir los intervalos de clase en los que agrupar los datos. Podemos agrupar por calificación, con tres intervalos: [5,7) para Aprobado, [7,9) para Notable y [9,11] para Sobresaliente.

Con la siguiente secuencia de comandos se obtiene para la muestra con todos los alumnos:

- Frecuencias absolutas
- Frecuencias absolutas acumuladas
- Frecuencias relativas
- Frecuencias relativas acumuladas
- Marcas de clase

```
> nota.agrupada = cut(nota, breaks=c(5,7,9,11), right=FALSE, include.lowest=TRUE)
> table(nota.agrupada)
nota.agrupada
 [5,7)  [7,9)  [9,11]
    11     49     14
> cumsum(table(nota.agrupada))
 [5,7)  [7,9)  [9,11]
    11     60     74
> round(prop.table(table(nota.agrupada)), 2)
nota.agrupada
 [5,7)  [7,9)  [9,11]
  0.15  0.66  0.19
> cumsum(round(prop.table(table(nota.agrupada)), 2))
 [5,7)  [7,9)  [9,11]
  0.15  0.81  1.00
> h=hist(nota,breaks=c(5,7,9,11), plot=FALSE)
> h$mids
[1]  6  8 10
```

Para los alumnos del turno de mañana:

```
> notaM.agrupada = cut(notaM, breaks=c(5,7,9,11), right=FALSE,
include.lowest=TRUE)
> table(notaM.agrupada)
notaM.agrupada
 [5,7)  [7,9)  [9,11]
     3     29     10
> cumsum(table(notaM.agrupada))
 [5,7)  [7,9)  [9,11]
     3     32     42
> round(prop.table(table(notaM.agrupada)), 2)
notaM.agrupada
 [5,7)  [7,9)  [9,11]
  0.07  0.69  0.24
> cumsum(round(prop.table(table(notaM.agrupada)), 2))
 [5,7)  [7,9)  [9,11]
  0.07  0.76  1.00
> hM=hist(notaM,breaks=c(5,7,9,11), plot=FALSE)
> hM$mids
[1]  6  8 10
```

Y para los del turno de Tarde:

```
> notaT.agrupada = cut(notaT, breaks=c(5,7,9,11), right=FALSE,
include.lowest=TRUE)
> table(notaT.agrupada)
notaT.agrupada
 [5,7)  [7,9)  [9,11]
      8     20      4
> cumsum(table(notaT.agrupada))
 [5,7)  [7,9)  [9,11]
      8     28     32
> round(prop.table(table(notaT.agrupada)),3)
notaT.agrupada
 [5,7)  [7,9)  [9,11]
0.250  0.625  0.125
> cumsum(round(prop.table(table(notaT.agrupada)),3))
 [5,7)  [7,9)  [9,11]
0.250  0.875  1.000
> hT=hist(notaT,breaks=c(5,7,9,11), plot=FALSE)
> hT$mids
[1]  6  8 10
```

5. Dibujar diagramas

5.1 Diagrama de caja (Box plot)

En este caso se comparan mejor los tres casos con 1 fila y tres columnas.

```
> par(mfrow=c(1,3))
```

Dibujamos los diagramas en vertical.

```
> boxplot(nota, ylim=c(5,11), main="Todos")
> boxplot(notaM, ylim=c(5,11), main="Mañana")
> boxplot(notaT, ylim=c(5,11), main="Tarde")
```

5.2 Histograma

Podemos dibujar un histograma de todos los alumnos y por turnos, en una misma ventana¹. Dibujamos también una línea que represente la media.

```
> par(mfrow=c(3,1))
> hist(nota, main="Todos")
> abline(v=mean(nota), lwd=2, lty=3, col="darkred")
> hist(notaM, main="Mañana")
> abline(v=mean(notaM), lwd=2, lty=3, col="darkred")
> hist(notaT, main="Tarde")
> abline(v=mean(notaT), lwd=2, lty=3, col="darkred")
```

Para ver los alumnos que obtuvieron una nota de aprobado (entre 5 y 7), de notable (entre 7 y 8) y de sobresaliente (entre 9 y 11), se pueden dibujar otros histogramas, utilizando el parámetro breaks.

```
> par(mfrow=c(1,1))

> h=hist(nota, breaks = c(5,7,9,11), labels = TRUE, main="Todos")
> abline(v=mean(nota), lwd=2, lty=3, col="darkred")

> hM=hist(notaM, breaks = c(5,7,9,11), labels = TRUE, main="Mañana")
> abline(v=mean(notaM), lwd=2, lty=3, col="darkred")

> hT=hist(notaT, breaks = c(5,7,9,11), labels = TRUE, main="Tarde")
> abline(v=mean(notaT), lwd=2, lty=3, col="darkred")
```

¹ Las imágenes de los diagramas obtenidos están en el apartado 6.4.

Hemos utilizado las variables h, hM y hT para guardar en ellas los datos de los histogramas, por ejemplo, la variable h:

```
> h
$breaks
[1] 5 7 9 11

$counts
[1] 13 47 14

$density
[1] 0.08783784 0.31756757 0.09459459

$mids
[1] 6 8 10

$xname
[1] "nota"
```

Entre los datos que contiene se encuentra el número de alumnos en cada barra (\$counts), que podemos usar para calcular el porcentaje de alumnos que han obtenido aprobado, notable y sobresaliente.

```
> 100*round(h$counts/length(nota),1)
[1] 20 60 20
> 100*round(hM$counts/length(notaM),1)
[1] 10 70 20
> 100*round(hT$counts/length(notaT),1)
[1] 30 60 10
```

6. Escribir el informe

Se debe crear un documento con los apartados habituales en este tipo de informes: Título, Introducción, Metodología, Resultados, Análisis de resultados, Conclusiones y Referencias.

6.1 Título

Debe elegirse un título que refleje claramente sobre qué trata el informe.

Ejemplo:

Análisis de las notas de acceso de los estudiantes del Grado en Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad de Alcalá del curso 2021-22.

6.2 Introducción

En informe comienza situando el trabajo en su contexto, y a continuación se plantea el objetivo del mismo y su alcance.

Ejemplo:

Contexto

En la Universidad de Alcalá se imparten diferentes estudios de grado relacionados con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entre los que se encuentra el Grado en Ingeniería en Sistemas de Información. Dado el elevado número de alumnos existente, los estudios se organizan en dos turnos: Mañana y Tarde, y en cada turno los alumnos asisten a un grupo de teoría de cada asignatura, pero se reparten en dos grupos diferentes para realizar las prácticas.

Objetivo

El objetivo de la investigación llevada a cabo ha sido “realizar un análisis estadístico descriptivo de las notas de acceso a la Universidad de Alcalá de los alumnos del Grado en Ingeniería en Sistemas de Información del curso 2021-22, comprobando si hay diferencias entre los alumnos del turno de mañana y de tarde”.

Alcance

La investigación se limita a los alumnos del curso 2021-22 matriculados en la asignatura Estadística de primero del Grado en Ingeniería en Sistemas de Información, y se ha utilizado una muestra de 74 alumnos de los 108 matriculados en la asignatura.

6.3 Metodología

Hay que describir el origen de los datos, las herramientas utilizadas y el diseño de la investigación, que incluye la definición de la variable estadística y si se ha realizado manipulaciones previas para organizar los datos como, por ejemplo, descarte de valores, agrupamiento o división de los datos en clases o categorías.

Ejemplo:

Origen de los datos

Se ha trabajado con un archivo “encuesta.csv” que incluye las notas de la muestra, así como la información sobre el grupo al que pertenece cada alumno (A1, A2, B1, B2). Se ha realizado una encuesta a toda la población de alumnos mediante una encuesta elaborada por el profesor durante la primera semana del curso. En la encuesta también se les ha preguntado por el grupo de prácticas al que pertenecen (A1, A2, B1, B3).

Herramientas

Se han procesado los datos utilizando la aplicación RStudio para Windows, versión 2022.07.1 y los paquetes de funciones: “modeest” para calcular la moda, y “e1071” para calcular los coeficientes de asimetría y apuntamiento.

Diseño

El resumen del diseño es el siguiente:

- *Variable estadística: La variable analizada es “Nota de acceso”, de tipo cuantitativo discreto, con valores positivos que pueden ser mayores o iguales a 5.*
- *Población: 108 alumnos matriculados en la asignatura Estadística del Grado en Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad de Alcalá en el curso 2021-22.*
- *Muestra: 74 alumnos, de los cuales 42 son del grupo de mañana y 32 del grupo de tarde.*
- *Organización de datos: Se han eliminado del archivo “encuesta.csv” los datos erróneos, resultando un total de 74 observaciones válidas. En el archivo original no estaban organizados los datos por turnos, sino por grupos, siendo los alumnos de los grupos A1 y A2 del grupo de mañana, y los de los grupos B1 y B2 del turno de tarde; por lo que se ha realizado un procesamiento previo con R para organizarlos por turnos.*

6.4 Resultados

En este apartado se deben presentar los resultados obtenidos, como medidas de centralización, dispersión, localización y forma; las tablas de frecuencias; y los diagramas. Tanto de la variable estadística para la muestra completa como para los diferentes grupos en los que se ha organizado.

Ejemplo:

Medidas estadísticas

En la tabla 1 se muestran los resultados de las medidas estadísticas de centralización, dispersión, localización y forma más relevantes, para el total de alumnos de la muestra, y para los alumnos de los turnos de mañana y tarde.

Tabla 1. Medidas estadísticas descriptivas

Medida	Todos	Mañana	Tarde
Tamaño muestra	74	42	32
Medidas de centralización			
Media	8.02	8.35	7.60
Mediana	7.82	8.20	7.50
Medidas de dispersión			
Mínimo	5.80	6.75	5.80
Máximo	10.80	10.80	10.27
Rango	5.00	4.05	4.47
Desviación típica	1.13	1.07	1.08
Coeficiente de variación	0.14	0.13	0.14
Medidas de localización			
Primer cuartil (Q1)	7.28	7.53	6.95
Tercer cuartil (Q3)	8.60	8.71	7.90
Rango intercuartílico (IQR)	1.32	1.17	0.95
Medidas de forma			
Coeficiente de asimetría	0.57	0.58	0.80
Coeficiente de apuntamiento (curtosis)	-0.28	-0.64	0.31
Otras			
Valores inferiores a la media	45 (61%)	24 (57%)	18 (56%)
Valores superiores a la media	29 (39%)	18 (43%)	14 (44%)

Distribuciones de frecuencia

En las tablas 2 a 4 se muestran las distribuciones de frecuencia por nivel de calificación para todos los alumnos (tabla 2) y por turno (tablas 3 y 4), diferenciando la calificación de aprobado (entre 5 y 7 puntos), de notable (entre 7 y 9 puntos) y de sobresaliente (más de 9 puntos). En las tablas se representa con f_i la frecuencia absoluta, con F_i la frecuencia absoluta acumulada, con n_i la frecuencia relativa, con N_i la frecuencia relativa acumulada, y con MC la marca de clase.

Tabla 2. Distribuciones de frecuencia de la nota de todos los alumnos

Intervalo	f_i	F_i	n_i	N_i	MC
[5, 7)	11	11	0.15	0.15	6
[7, 9)	49	60	0.66	0.81	8
[9, 11]	14	74	0.19	1	10
Total	74		1		

Tabla 3. Distribuciones de frecuencia de la nota de los alumnos del turno de Mañana

Intervalo	f_i	F_i	n_i	N_i	MC
$[5, 7)$	3	3	0.07	0.07	6
$[7, 9)$	29	32	0.69	0.76	8
$[9, 11]$	10	42	0.24	1	10
Total	42		1		

Tabla 4. Distribuciones de frecuencia de la nota de los alumnos del turno de Tarde

Intervalo	f_i	F_i	n_i	N_i	MC
$[5, 7)$	8	8	0.25	0.25	6
$[7, 9)$	20	28	0.625	0.875	8
$[9, 11]$	4	32	0.125	1	10
Total	32		1		

Diagramas

En la figura 5 se muestran en vertical los diagramas de caja (box plot) de la variable nota de acceso considerando todos los alumnos (izquierda), sólo los alumnos del turno de mañana (centro) y los alumnos del turno de tarde (derecha).

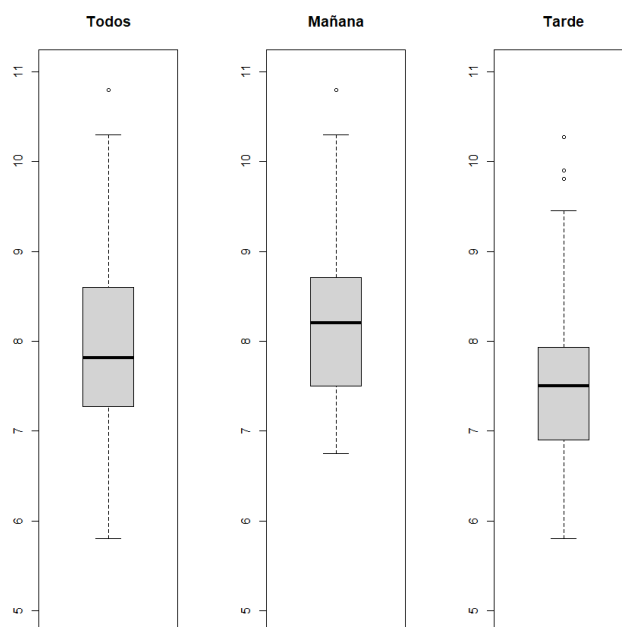


Figura 1. Diagramas de caja de la nota de todos los alumnos y según el turno

En la figura 2 se muestran los histogramas de la nota de acceso considerando todos los alumnos (arriba), sólo los alumnos del turno de mañana (centro) y los alumnos del turno de tarde (abajo). Se incluye una línea roja con trazo discontinuo que representa la media.

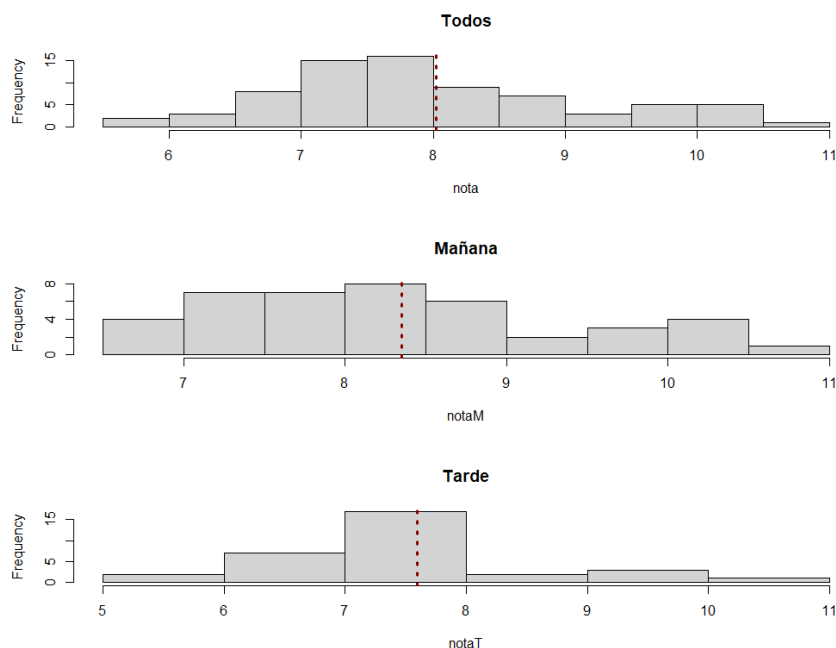


Figura 2. Histogramas de la nota de todos los alumnos y por turno

En la figura 3 se muestran histogramas diferenciando la calificación de Aprobado (entre 5 y 7 puntos), de Notable (entre 7 y 9 puntos) y de Sobresaliente (más de 9 puntos). Sobre cada barra se indica el número de alumnos que tienen una nota en el rango de valores correspondiente.

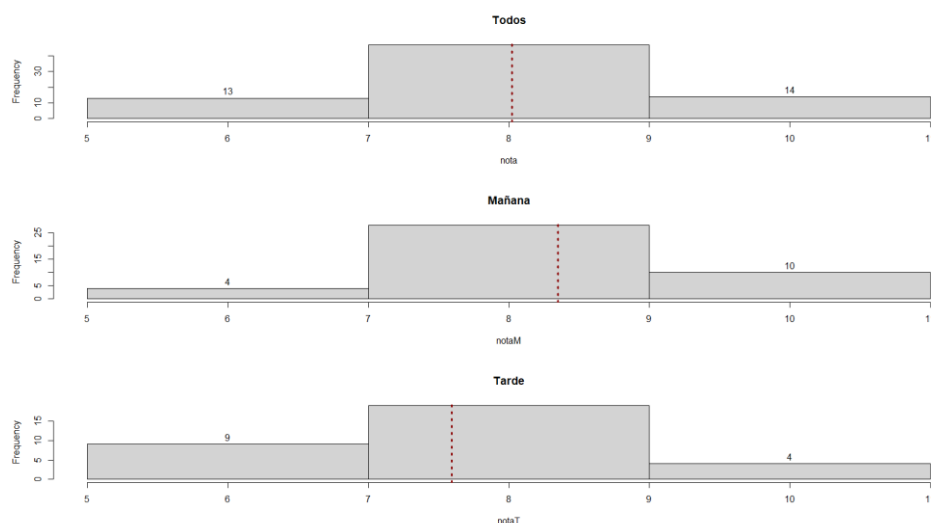


Figura 3. Histogramas considerando calificaciones de Aprobado, Notable y Sobresaliente

6.5 Análisis de resultados

En este apartado hay que realizar la interpretación de los resultados obtenidos, resaltando las diferencias entre los grupos en los que se haya dividido la muestra. Debe hacerse referencia a todas las tablas y figuras incluidas en el apartado de resultados.

Ejemplo

De los resultados obtenidos (tabla 1) y de la observación de los diagramas de caja (figura 1), puede comprobarse que tanto la media como la mediana son superiores en el turno de mañana, donde la media es de 8.3 puntos y la mediana 8.2, mientras que en el turno de tarde la media es 7.6 y la mediana 7.5. En ambos casos la media es algo superior a la mediana, lo que indica que hay más alumnos con una nota menor que la media, lo cual se confirma con el coeficiente de asimetría, que es positivo en ambos turnos, por lo que en los dos casos hay una asimetría hacia la derecha, como se aprecia en los histogramas de la figura 2. Así, por la mañana el 57% de los alumnos tiene una nota inferior, y por la tarde un 56%, que son valores muy similares.

Se observa que el rango en el caso del turno de mañana (4,05) es menor que en el caso del turno de tarde (4,47). La desviación típica de ambos turnos es similar, pero el coeficiente de variación es menor en el turno de mañana (0,13) que en el de tarde (0,14). Lo que evidencia que las notas del turno de mañana son algo más homogéneas que las del turno de tarde.

La mayor dispersión del turno de tarde también se puede comprobar en los diagramas de caja (figura 1), donde en el diagrama del turno de tarde hay tres datos atípicos, mientras que por la mañana sólo hay uno. A la vista del diagrama de caja, y por los valores de los cuartiles en la tabla 1, se observa que la mitad (50%) de los alumnos de la mañana tiene una nota entre 7.53 y 8,71, mientras que el 50% de los de la tarde tiene una nota entre 6,95 y 7,90; por lo que en el caso de estos valores cercanos a la media hay más dispersión en el turno de mañana, ya que su rango intercuartílico es 1,17, frente a 0,95 en el turno de tarde.

La mayor dispersión en ambos turnos ocurre en las notas altas, viéndose en el diagrama de caja que los bigotes superiores son más largos, y destacando el dato atípico de un alumno del turno de mañana con una nota muy por encima de las demás (10,80).

El coeficiente de apuntamiento del turno de mañana es negativo (-0,64) y el de la tarde es positivo (+0,31), lo que indica que la distribución de frecuencias por la mañana es “platicúrtica” o aplanada, como lo confirma su histograma (figura 2); mientras que la de la tarde es “leptocúrtica”, es decir, tiene un mayor apuntamiento. Lo que indica que por la mañana las notas están más repartidas entre los diferentes intervalos considerados en el histograma.

En relación con las calificaciones de Aprobado (notas inferiores a 7), Notable (mayores o iguales a 7 y menores que 9) y Sobresaliente (superiores o iguales a 9), considerando la muestra completa o por turnos, la mayoría de los alumnos tiene una calificación de Notable: 66% en el caso de todos los alumnos (tabla 2), un 69% en turno de mañana (tabla 3) y un 62% en el turno de tarde (tabla 4). Destaca que en turno de mañana hay muy pocos alumnos con calificación de Aprobado (7%),

mientras que hay muchos más con calificación de Sobresaliente (24%). Esta descompensación se aprecia bien en el histograma (figura 3, diagrama central).

6.6 Conclusiones

En este apartado debe realizarse un resumen de la investigación explicando los hallazgos más relevantes.

Ejemplo

A partir del análisis de lo resultados obtenidos, puede concluirse que las notas de acceso de los alumnos en general son elevadas, destacando el turno de mañana, con una media superior al de tarde y un mayor gran porcentaje de alumnos con calificaciones de Notable y Sobresaliente. Los datos son homogéneos, con una dispersión no muy acusada y una tendencia a valores de notas inferiores a la media, aunque existen algunos datos atípicos relevantes, destacando un alumno del turno de mañana con una nota claramente superior a la del resto.

6.7 Referencias

Si en el informe se cita algún documento o página web, en este apartado debe incluirse la referencia completa, utilizando un formato normalizado, como por ejemplo el formato [APA](#).

7. Referencias

Se recomienda consultar los siguientes documentos sobre elaboración de informes estadísticos descriptivos.

1. Examples.com (2022). 10+ Statistics Report Examples. Disponible en <https://www.examples.com/business/report/statistics-report.html>
2. Lafuente, M. (2015). El Informe Estadístico. Disponible en <https://slideplayer.es/slide/3197061/>
3. Mueller, J. (2020). How to Write a Statistical Report. Disponible en <https://www.wikihow.com/Write-a-Statistical-Report>
4. Velasco, J. (2018). Informe estadístico: Comparación de las notas obtenidas por los alumnos de metodologías y estrategias logísticas año 2017. Disponible en <https://es.slideshare.net/jorgevelascopizarro/ejemplo-informe-estadistico>